Fecha: Lunes 13/01/2020

SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL PEP2 - Duración: 2 horas

Ejercicio 1) (1.0 punto) Considera un fenómeno que se repite de manera aleatoria en el tiempo. Los tiempos entre repeticiones son va's independientes distribuidas todas ellas según una *Gamma(2, 1)*. Sea $N(t)$ el número de repeticiones hasta el instante t y supongamos que $N(0) = 0$.

a) (0.4 pt) Calcula $P(N(t) \geq k)$ (siendo k cualquier entero no negativo). **Indicación**: La última integral no la resuelvas, basta con dejarla indicada.

b) (0.6 pt) El proceso $\{N(t)\}$, ¿es de Poisson? ¿es una cadena de Markov? ¿es markoviano? ¿tiene incrementos independientes? ¿es WSS? ¿es estacionario?

Solución a) Sea T_i el tiempo transcurrido entre la repetición $i-1$ y la i. Entonces el tiempo hasta la k-ésima repetición será $T_1+T_2+\cdots+T_k$. Sabemos que las Ti son va's independientes con $T_i \sim Gamma(2,1)$. Entonces, como la distribución Gamma es reproductiva respecto de su primer parámetro, será

$$T_1 + T_2 + \cdots + T_k \sim Gamma(2k, 1).$$

Como k es entero no negativo, se trata de una Erlang. Su densidad será

$$f(x) = \frac{1}{(2k-1)!} x^{2k+1} e^{-x} \quad \text{si} \quad x > 0.$$

Ahora

$$P(N(t) \geq k) = P(T_1 + T_2 + \cdots + T_k \leq t) = \int_0^t \frac{1}{(2k-1)!} x^{2k+1} e^{-x} dx.$$

Solución b) No es un proceso de Poisson porque los tiempos entre repeticiones no son exponenciales. No es una cadena de Markov porque en toda cadena en tiempo continuo (este proceso es en tiempo continuo) los tiempos de permanencia serían exponenciales. No es markoviano porque en tal caso sería una cadena de Markov (ya que es un proceso discreto). No tiene incrementos independientes porque en ese caso sería markoviano. No es WSS porque, lógicamente, $E[N(t)]$ crece a lo largo del tiempo. No es estacionario porque entonces sería también WSS.

Ejercicio 2) (1.2 puntos) Considera la cadena de Markov discreta con espacio de estados $S = \{s_1 = 1, s_2 = 2, s_3 = 3\}$, y con matriz de probabilidades de transición

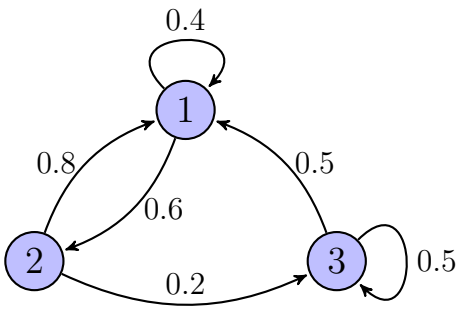
$$P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0.2 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

a) (0.3 pt) Dibuja el correspondiente diagrama de transición de la cadena.

b) (0.4 pt) Si en un instante concreto se sabe que las probabilidades de que la cadena se encuentre en los dos primeros estados s_1 y s_2 son 0.4 y 0.3 respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que la cadena se encuentre en el estado s_3 al cabo de 2 pasos?

c) (0.5 pt) Calcula la distribución estacionaria de la cadena.

Solución a) El diagrama de transición es el siguiente:



Solución b) Si tomamos el instante que nos dicen como el inicial, entonces tenemos como vector de estado $\vec{p}(0) = \begin{pmatrix}0.4 & 0.3 & 0.3\end{pmatrix}$. La última componente de este vector la obtenemos, sabiendo que la suma de todas las componentes de un vector de estado, debe ser igual a 1. Podemos calcular $\vec{p}(2)$ aplicando P consecutivamente de la forma: $\vec{p}(0)\,P = \vec{p}(1)$, y posteriormente $\vec{p}(1)\,P = \vec{p}(2)$. Esto es:

$$\vec{p}(0)\,P = \vec{p}(1) \Rightarrow \begin{pmatrix}0.4 & 0.3 & 0.3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.4 & 0.6 & 0\\ 0.8 & 0 & 0.2\\ 0.5 & 0 & 0.5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.55 & 0.24 & 0.21\end{pmatrix},$$

$$\vec{p}(1)P = \vec{p}(2) \Rightarrow \begin{pmatrix}0.55 & 0.24 & 0.21\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.4 & 0.6 & 0\\ 0.8 & 0 & 0.2\\ 0.5 & 0 & 0.5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.517 & 0.33 & 0.153\end{pmatrix}.$$

También podemos hallar $P\,P = P^2$ y realizar la operación $\vec{p}(0)\,P^2 = \vec{p}(2)$:

$$P\,P = P^2 \Rightarrow \begin{pmatrix}0.4 & 0.6 & 0\\ 0.8 & 0 & 0.2\\ 0.5 & 0 & 0.5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.4 & 0.6 & 0\\ 0.8 & 0 & 0.2\\ 0.5 & 0 & 0.5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.64 & 0.24 & 0.12\\ 0.42 & 0.48 & 0.1\\ 0.45 & 0.3 & 0.25\end{pmatrix},$$

$$\vec{p}(0)\,P^2 = \vec{p}(2) \Rightarrow \begin{pmatrix}0.4 & 0.3 & 0.3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.64 & 0.24 & 0.12\\ 0.42 & 0.48 & 0.1\\ 0.45 & 0.3 & 0.25\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.517 & 0.33 & 0.153\end{pmatrix}.$$

En cualquier caso, la probabilidad pedida es la tercera componente del vector de estado $\vec{p}(2)$, es decir 0.153.

Solución c) La distribución estacionaria de la cadena es $\vec{\pi} = \begin{pmatrix}\pi_1 & \pi_2 & \pi_3\end{pmatrix}$, y debemos plantear las Ecuaciones de Equilibrio Global para obtenerlas. Esto lo hacemos planteando y resolviendo el sistema lineal

$$\vec{\pi}(P - I) = \vec{0} \Rightarrow \begin{pmatrix}\pi_1 & \pi_2 & \pi_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.4-1 & 0.6 & 0\\ 0.8 & 0-1 & 0.2\\ 0.5 & 0 & 0.5-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

lo que da lugar a las GBE

$$\begin{cases} 0.8\pi_2 - 0.6\pi_1 + 0.5\pi_3 = 0 \\ 0.6\pi_1 - \pi_2 = 0 \\ 0.2\pi_2 - 0.5\pi_3 = 0 \end{cases} \tag{1}$$

Se trata de un sistema compatible indeterminado. Tomando (por ejemplo), π_3 como parámetro, la solución es

$$\begin{cases} \pi_1 = 4.1667\pi_3 \\ \pi_2 = 2.5\pi_3 \\ \pi_3 \ \textit{parámetro} \end{cases}$$

Teniendo en cuenta que la suma de las componentes de $\vec{\pi}$ debe ser 1, obtenemos el valor del parámetro π_0

$$\sum_{i=1}^{3} \pi_i = 4.1667\pi_3 + 2.5\pi_3 + \pi_3 = 1 \Rightarrow \pi_3 \simeq 0.13043.$$

Por tanto, la distribución estacionaria es

$$\vec{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{25}{46} & \frac{15}{46} & \frac{6}{46} \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0.54346 & 0.32608 & 0.13043 \end{pmatrix}.$$

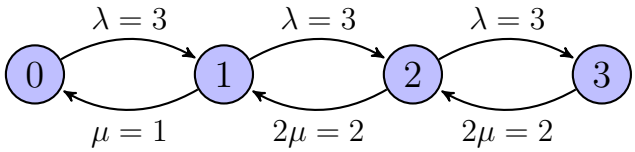
Ejercicio 3) (1.3 puntos) Considérese una cola M/M/2/3 con tasa de llegadas $\lambda = 3$ y tasa de servicio $\mu = 1$.

a) (0.4 pt) Dibuja el diagrama de transición especificando las distintas velocidades de transición.

b) (0.5 pt) Calcula la distribución estacionaria.

c) (0.4 pt) Supuesto que el sistema ha alcanzado el equilibrio, calcula el tiempo medio que pasan los usuarios en el sistema, la tasa de bloqueo, y el porcentaje de uso que se está haciendo del servicio.

Solución a) El diagrama de transición de la cola es:



Solución b) Para calcular la distribución estacionaria $\vec{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_0 & \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 \end{pmatrix}$ debemos plantear las Ecuaciones de Equilibrio Global (GBE), y esto lo podemos hacer de varias formas:

1ª) Igualando los flujos de salida y de entrada, en cada nodo del diagrama de transición. Tenemos así:

$$\begin{cases} 3\pi_0 = \pi_1 \\ 3\pi_1 + \pi_1 = 3\pi_0 + 2\pi_2 \\ 3\pi_2 + 2\pi_2 = 3\pi_1 + 2\pi_3 \\ 2\pi_3 = 3\pi_2 \end{cases} \tag{2}$$

2ª) Hallando la matriz de tasas de transición Γ como hemos visto repetidas veces en el aula, y resolviendo el sistema lineal

$$\vec{\pi}\Gamma = \vec{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} \pi_0 & \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3}$$

3ª) Como esta cola es un proceso de nacimiento y muerte, podemos también plantear las ecuaciones de equilibrio global simplificadas, igualando los flujos de entrada y salida que quedan a la derecha de cada estado

$$\begin{cases} 3\pi_0 = \pi_1 \\ 3\pi_1 = 2\pi_2 \\ 3\pi_2 = 2\pi_3 \end{cases} \tag{4}$$

Cualquiera de los tres caminos anteriores (2), (3) o bien (4), conduce al mismo sistema lineal compatible indeterminado en las incógnitas π_0, π_1, π_2, y π_3. Resolviendo el sistema, tomando por ejemplo π_0 como parámetro, obtenemos la solución

$$\begin{cases} \pi_0 \ \textit{parámetro} \\ \pi_1 = 3\pi_0 \\ \pi_2 = \frac{9}{2}\pi_0 \\ \pi_3 = \frac{27}{4}\pi_0 \end{cases}$$

Teniendo en cuenta que la suma de las componentes de $\vec{\pi}$ debe ser 1, obtenemos el valor del parámetro π_0

$$\sum_{i=0}^{3} \pi_i = \pi_0 + 3\pi_0 + \frac{9}{2}\pi_0 + \frac{27}{4}\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = \frac{4}{61} \simeq 0.065574.$$

Por tanto, la distribución estacionaria es

$$\vec{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_0 & \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{61} & \frac{12}{61} & \frac{18}{61} & \frac{27}{61} \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0.065574 & 0.19672 & 0.29508 & 0.44262 \end{pmatrix}.$$

Solución c) Supuesto que el sistema ha alcanzado el equilibrio, tenemos:

- Tiempo medio que pasan los usuarios en el sistema $E[T]$: viene dado por la Ley de Little para sistemas con capacidad finita

$$E[T] = \frac{E[N]}{\lambda_a}. \tag{5}$$

Hallamos entonces el número medio de usuarios en el sistema

$$E[N] = 0 \cdot \frac{4}{61} + 1 \cdot \frac{12}{61} + 2 \cdot \frac{18}{61} + 3 \cdot \frac{27}{61} = \frac{129}{61} \simeq 2.1148 \text{ usuarios}$$

y la tasa de admisión

$$\lambda_a = \lambda\left(\pi_0 + \pi_1 + \pi_2\right) = 3 \cdot \left(\frac{4}{61} + \frac{12}{61} + \frac{18}{61}\right) = \frac{102}{61} \simeq 1.6721.$$

Sustituyendo estos valores en (5) tenemos (u.t.=unidades de tiempo)

$$E[T] = \frac{E[N]}{\lambda_a} = \frac{129/61}{102/61} = \frac{43}{34} = 1.2647 \text{ u.t.}$$

- Tasa de bloqueo λ_b:

$$\lambda_b = \lambda\pi_3 = 3 \cdot \frac{27}{61} = \frac{81}{61} \simeq 1.3279.$$

- Porcentaje de uso del servicio (S.U.P.):

$$S.U.P. = \frac{E[N_s]}{c} \times 100 \tag{6}$$

donde $c = 2$ (número de servidores del sistema) y $E[N_s]$ (número medio de clientes siendo atendidos). Necesitamos calcular entonces

$$E[N_s] = 0 \cdot \frac{4}{61} + 1 \cdot \frac{12}{61} + 2 \cdot \left(\frac{18}{61} + \frac{27}{61}\right) = \frac{102}{61} = 1.6721 \text{ usuarios.}$$

Lo anterior se explica así: Si hay 0 usuarios en el sistema, habrá 0 usuarios en el subsistema de servicio. Si hay 1 usuario en el sistema, estará en el subsistema de servicio, si hay 2 usuarios en el sistema, estarán ambos en el subsistema de servicio. Si hay 3 usuarios en el sistema, seguirá habiendo 2 en el subsistema de servicio y solamente uno en el subsistema de cola. Sustituyendo en (6) tenemos

$$S.U.P. = \frac{102/61}{2} \times 100 \simeq 83.6\,\%$$

Ejercicio 4) (0.5 puntos) Comenta todo lo que sepas acerca del muestreo aleatorio simple (M.A.S.)

El muestreo aleatorio simple es un método de obtención de muestras de cierta población, en la que se otorga a cada elemento de la población la misma probabilidad de ser seleccionado. Así, para una muestra de tamaño n, las distintas observaciones $X_1, X_2, \ldots, X_n$, son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuídas. Para que esto último ocurra, la selección de los individuos de la muestra debe hacerse con reemplazamiento y de manera que cualquier subconjunto de n individuos tenga, a priori, la misma probabilidad de ser elegido como muestra.

- ventajas: este tipo de muestreo favorece que la muestra sea representativa de la población, minimiza el sesgo y simplifica el análisis de resultados.
- inconvenientes: resulta muy tedioso, o de muy poca utilidad práctica si la población a estudio es muy grande. Para paliar este (y otros) inconvenientes, existen otros tipos de muestreo como el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, etc.

Puede llevarse a cabo de la siguiente forma: 1) Se asigna un número o código identificativo a cada individuo de la población a estudio. 2) a través de algún medio aleatorio (extraer como bolas numeradas de una bolsa sin mirar, o generar números aleatorios en una computadora, etc, etc), se eligen tantos individuos como sea necesario para completar el tamaño de muestra que se quiere estudiar.